

03 - Histologie de l'appareil digestif - Pr. A. Fakhri

Bonjour, le cours d'aujourd'hui va concerner une partie de l'histologie de l'appareil digestif. Avant de commencer, les objectifs de ce cours qu'on va voir, dont la première partie va concerner le type digestive. On va définir les constitutions de la muqueuse buccale, reconnaître les papilles de la langue, décrire les tuniques de parois de tubes digestifs, donc on va voir la structure générale de tubes digestifs, et après on va distinguer la particularité de chaque segment de tubes digestifs, allant de l'œsophage jusqu'à le rectum et le canal anal.

Donc on va voir le parenchyme salivaire, comment différencier entre parenchyme salivaire, séreux et muqueux, définir l'architecture dans la deuxième partie, les glandes annexes de tubes digestifs, le foie et le pancréas exocrine. Donc comme généralité, le rôle sur le plan de vue fonctionnel, le rôle de l'appareil digestif, donc il faut, dont le rôle principal, donc c'est réduction des aliments en molécules très simples qui pourront être absorbées à la suite au niveau de l'intestin grêle. Bien sûr, après il y aura le transport et l'évacuation des déchets de la digestion, donc sur le plan fonctionnel.

Sur le plan histologique, on distingue trois grandes parties de tubes digestifs de l'appareil digestif. On a la cavité buccale qui renferme la langue, les dents, les organes de goût et les glandes salivaires, et bien sûr le tube digestif qui renferme une série de cavités et d'organes creux. Ça commence par l'œsophage, puis l'estomac, l'intestin grêle, le côlon et le rectum, et bien sûr les glandes annexes au tube digestif qui participent aussi à un métabolisme au niveau du digestif, comme principalement le pancréas et le foie et les glandes salivaires.

Donc on va voir d'abord la cavité buccale, comme premier chapitre, suivie de tubes digestifs qui renferment, on a dit l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle et le grand intestin, et les glandes annexes, deux grands chapitres, le foie, le pancréas et les glandes salivaires. On va commencer par la cavité buccale. Donc la cavité buccale, bien sûr ça va contenir la langue, les dents et les muqueuses gingivales et tout ça, donc ils sont entièrement recouverts d'une muqueuse, on trouvera des glandes salivaires accessoires partout, et le rôle bien sûr dans l'alimentation et la mastication.

Donc sur une sorte de coupe histologique au niveau de la lèvre, ici c'est la face cutanée de la lèvre, ici c'est le bord libre, c'est le bord rouge, ici c'est le bord libre et la face interne ou le côté interne qu'on regarde dans la cavité buccale à l'intérieur. Donc on aura du côté externe, on aura un revêtement comme au niveau de la peau, donc c'est un épithélium pavimenteux stratifié qui est kératinisé, et on aura un bord libre qui est très fragile, qui est le bord libre rouge de la langue, qui est, et en plus le côté interne qui est bordé par un épithélium qui est pavimenteux, stratifié, non kératinisé. On voit ici les glandes salivaires qui sont éparpillées dans la muqueuse et la semimucuse au niveau de la lèvre de côté interne.

On trouvera des fibres musculaires à ce niveau là, des fibres musculaires striées, et de côté

cutané on trouvera les follicules pileux et les glandes sébacées et les glandes sudoréparées. Donc on vient de voir que l'épithélium, donc lorsqu'on parle de muqueuse, ça veut dire la muqueuse égale quoi? égale un épithélium plus coriant au tissu conjonctif. L'épithélium, il est de la face interne de la joue comme au niveau de la lèvre, que le côté interne au niveau des gencives.

C'est un épithélium pavimenteux stratifié, non kératinisé. Donc le coriant, ça veut dire chaque épithélium est accompagné d'un tissu conjonctif sous-jacent. Donc le coriant, c'est un épithélium, le coriant, c'est un tissu conjonctif qui est très lâche, qui est richement vascularisé.

Donc il forme bien sûr au niveau, c'est pas une membrane basale de l'épithélium qui est rectiligne, mais il décrit des papilles qui permettent un attachement très solide de l'épithélium au tissu conjonctif sous-jacent. Une semiveuse dessous du coriant qui est un tissu aussi conjonctivoélastique. Donc au niveau du coriant, de la semiveuse, on trouvera des glandes salivaires.

C'est des glandes salivaires accessoires qu'on va voir à la suite. Et ce sont des glandes essentiellement miveuses, donc qui participent à la sécrétion de la salive, bien sûr pour lubrifier et pour assurer un petit peu participe à une partie de harmonissement des aliments. Un petit point concernant la miveuse gingivale au niveau des gencives.

Donc au niveau des gencives, c'est un épithélium qui est pavimenteux stratifié, non kératinisé. Bien sûr, il y a la particularité qu'il ne renferme pas cette miveuse, il ne va pas renfermer des glandes salivaires, mais on ne trouvera pas un tissu conjonctif qui est lâche, mais par contre un tissu conjonctif qui est très dense, qui est riche en golagènes, donc qui permet l'adhésion au tissu osseux sous-jacent. Voilà, sur cette coupe histologique, on voit bien ici l'épithélium pavimenteux stratifié, non kératinisé, qui décrit des papilles, donc ces papilles-là, qui assurent bien sûr un attachement solide avec le tissu conjonctif sous-jacent.

Au-dessus du tissu conjonctif, on trouvera un coriandre. Alors ce coriandre, il renferme un tissu conjonctif lâche, très vascularisé, et on trouvera des glandes miveuses et des glandes séreuses, séromiveuses, et on trouvera ici des faisceaux de muscles striés, squelettiques, au niveau de la face interne de la joue. Donc ce schéma-là, qui montre ici en vert, c'est l'épithélium pavimenteux stratifié, qui est non kératinisé.

Au-dessous, c'est le coriandre au lamina propria, qui est un tissu conjonctif qui est lâche, qui est formé de fibres de golagènes, réticulines et élastiques. Il est très vascularisé, et on trouvera une semiveuse qui est formée d'une couche fibro-élastique et d'un tissu conjonctivo-élastique. Concernant la langue, donc après qu'on a vu la face interne de la joue des lèvres et de la gencive, donc la langue, qui est un organe bien sûr musculaire strié, qui est recouverte d'une miveuse, donc une miveuse, ça veut dire qu'on aura un épithélium et un coriandre qui recouvrent cette masse musculaire striée.

Comme vous le connaissez, la langue, il y a une face qui est supérieure qu'une face qui est

rigueuse, un petit peu, donc par la présence de papilles, et une face qui est inférieure qui est très lisse, donc qui est faite d'un épithélium qui est papillomoteux stratifié, non kératinisé. Donc la partie supérieure n'est pas lisse, grâce à la présence des papilles qu'on va voir à la suite. On divise la langue en deux parties, les deux tiers antérieurs et le tiers postérieur.

Cette région postérieure avec l'antérieure, c'est le vilingual qui permet de séparer cette partie antérieure de la partie postérieure. Voilà, ici on voit la langue, ici c'est la partie antérieure de la langue, ou la région antérieure. Ici c'est le vilingual, à ce niveau-là.

Donc en avant de vilingual, c'est l'antérieur, en arrière c'est le postérieur. Ce sont des amygdales linguales à ce niveau-là, au côté postérieur. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le côté antérieur.

On trouvera plusieurs types de papilles. On aura les papilles filiformes, qu'on va voir, donc en filet, les papilles fongiformes, ou jiformes, et les papilles caliciformes. Donc trois types de papilles au niveau de la langue.

On a les papilles filiformes, on va voir les images, après on revient. Donc ici c'est les papilles filiformes, en filet, dont l'axe conjonctif, c'est un axe qui est unique, à ce niveau-là. Et la particularité de ces papilles filiformes, c'est qu'elles ont un épithélium pavimenteux stratifié qui est kératinisé.

Donc elles sont les plus nombreuses, les papilles filiformes, au niveau de la langue. Donc elles ont un épithélium pavimenteux stratifié qui est kératinisé. Donc cette kératinisation, bien sûr, lorsqu'on mange, il y a des aliments qui sont solides, qui sont chaudes, qui sont agressifs, un petit peu tranchants.

Donc ça permet une protection de la langue, une protection de type, bien sûr, mécanique. Après les papilles filiformes, qui ont un axe conjonctif avec un épithélium malpighien kératinisé, on trouvera les papilles fongiformes. Donc qui ont un axe conjonctif qui est ramifié, on va voir l'image aussi, voilà, papilles fongiformes, fongiformes.

Donc il y a un axe qui est ramifié, les papilles, voilà, avec axe ramifié, un épithélium qui est pavimenteux stratifié, mais qui est non kératinisé, et on trouvera du côté latéral des bourgeons de goût. Bien sûr, parmi le rôle important de la langue, c'est la dégustation, donc ces bourgeons de goût qui permettent la dégustation, pour la sensation de goût. Au-dessus, on trouvera bien sûr, au-dessus de l'épithélium, un tissu conjonctif avec, on trouvera aussi des glandes salivaires accessoires, et le muscle strié de la langue.

Après les papilles fongiformes, on parlera de papilles caliciformes. Donc on va voir ces papilles caliciformes, qui sont là. Regardez, c'est comme calice.

Au début, ça donne l'impression qu'on a un axe unique, mais qui se ramifie à la suite, dans la

présence de ces petits papilles à ce niveau-là, papilles malpighiennes, donc ces sillons profonds qui délimitent la formation comme un calice, donc comme calice, et on trouvera bien sûr les glandes salivaires accessoires, donc, et ces papilles caliciformes à ce niveau-là, avec un tissu conjonctif à ce niveau-là. Donc, bien sûr, il va renfermer des bourgeons de goût à ce niveau-là, au niveau toujours latéral. Voilà, ce qui est ici en rouge, c'est le fongiforme, ici c'est les filiformes, et ici c'est les caliciformes.

Bien sûr, les fongiformes, elles sont plus importantes au niveau de la pointe de la langue, ça permet bien sûr la perception du goût, au niveau, lorsqu'on veut goûter quelque chose, bien sûr, on utilise la pointe de la langue pour goûter. La même chose ici, le vélangoile à ce niveau-là, le côté antérieur, côté postérieur, si c'est les papilles caliciformes, on trouvera les papilles filiformes avec les papilles fongiformes. Voilà, un faible grossissement de la langue, toujours on trouvera ces papilles.

La plus importante, ce sont des papilles filiformes. Au-dessous, l'épithélium, c'est un tissu conjonctif, et voilà les faisceaux musculaires striés de la langue, et on trouvera bien sûr des glandes céromiqueuses, éparses, au niveau de la langue, qui permettent la sécrétion de la salive. Après, toujours au niveau de la cavité buccale, on parlera des glandes salivaires.

Comme on a vu l'année dernière, les glandes salivaires, ce sont des glandes exocrines, ça veut dire, leur produit va être élaboré vers l'extérieur. Donc, tous les produits des glandes salivaires vers la cavité buccale, et comme on sait, la cavité buccale, elle est en communication avec l'extérieur. On distinguera des glandes salivaires principales, ça veut dire, c'est des véritables organes encapsulés avec organisation lobulaire.

Donc, sur les glandes principales, c'est la parotide, la somme axillaire et la sublinguale. Et on trouvera des glandes éparses, disséminées dans le corion ou la muqueuse de la langue, au niveau de la face interne de la joue, au niveau de la palée, au niveau de la lèvre. Tout ça, on trouvera des glandes éparses ou muqueuses quand on parle des glandes salivaires qui sont accessoires.

Principales, c'est des véritables organes encapsulés et tout ça. Et les accessoires, ce sont des glandes qui sont disséminées dans les muqueuses et la submuqueuse de la cavité buccale. Donc, lorsqu'on dit une glande exocrine, ça veut dire, on aura des unités qui s'écritent et une unité qui excrète.

Comme on l'a vu l'année dernière, on classe les glandes en exocrine selon la nature du produit excrété. Est-ce que c'est séreux ? Est-ce que c'est muqueux ? D'abord, est-ce qu'il y a un canal excréteur ou pas ? Si on a un canal excréteur, est-ce que c'est simple ou ramifié ? Et bien sûr, la nature qui détermine le mode de sécrétion qui peut être bien sûr mérocrine, holocrine ou apocrine. Donc, on distinguera les acinides qui sont séreux, comme on l'a vu l'année dernière.

Séreux, ça veut dire que les cellules sont un petit peu prismatiques ou cylindriques. Le noyau est

bien visible, il est rond, il est un petit peu dans le tiers basal, mais il est rond, bien visible. Et ce qui est important, c'est ces grains de sécrétion qui sont très foncés avec une lumière qui est un petit peu virtuelle.

Et on trouvera cette cellule myoépithéliale qui entoure les cellules épithéliales des acinides et qui assurent bien sûr la contraction pour libérer le produit vers la lumière ici et qui vont rejoindre le système excréteur. Et bien sûr, tout ce qui est épithélial, on trouvera en épithélium une membrane basale et en dessous, on trouvera ici un tissu conjonctif ordinaire. Les acinides muqueux, donc une forme un petit peu plus grande pyramidale.

Regardez les noyaux, ils sont refoulés, ils sont aplatis, ils sont refoulés vers le côté basal et une lumière qui est bien visible. Et toujours, on trouvera ces cellules myoépithéliales qui assurent la contraction. Et on trouvera ici, bien sûr, la membrane basale et qui, en dessous, on trouvera le tissu conjonctif.

On peut trouver aussi des acinides qui sont mixtes, ça veut dire qu'ils s'écoulent aussi séreux et muqueux. Donc, on trouvera des acinides muqueux avec des croissants séreux et c'est la même organisation. Donc, des cellules myoépithéliales avec une lame basale.

Donc, voilà une organisation de tout ce qui est excréteur. Donc, on aura d'abord une capsule pour les organes. Donc, les organes comme les glandes salivaires principales.

Prenons par exemple le parotide. Le parotide est entouré par une grande capsule, une capsule conjonctivo-fibro-conjonctive qui va envoyer des septa ou des travées qui va délimiter d'abord des lobes puis des lobules. Et chaque lobule, il va renfermer des acinides pour les acinides séreux, pour le parotide et on peut avoir des mixtes ou muqueux.

Donc, ici, c'est la glande salivaire au niveau des acinides à ce niveau-là. Alors, les acinides vont élaborer leurs produits qui vont rejoindre le premier canal qu'on appelle le canal intercalaire ou le passage de bol. Puis, plusieurs passages de bol vont rejoindre le canal strié.

Puis, plusieurs canaux striés vont rejoindre un canal excréteur ou qu'on appelle aussi un canal qui est interlobulaire. Puis, vont rejoindre des canaux interlobulaires, vont rejoindre le canal principal ou le canal collecteur. Voilà, sur cette coupe historique, regardez l'organisation comme un grappe de raisins.

Chaque grappe, chaque raisin, il renferme des acinides. Par exemple, ici, c'est séreux, acinus, acinus, c'est séreux. Donc, on voit bien le noyau bien visible avec les grains de sécrétion et on trouvera en bleu ici des cellules myohypithéliales et cette liserée rouge, c'est la lame basale au sein, bien sûr, du tissu conjonctif qui soutient ces structures-là.

Bien sûr, après le canal intercalaire qui est le passage du bol, tout va rejoindre le canal strié. Donc, c'est strié parce qu'on trouvera une striation qui est de côté basale, qui fait un petit peu la

particularité des glandes salivaires par ces striations basales. C'est un hypithélium qui est un petit peu quibus cylindrique, simple.

Puis, les canaux interlobulaires ou les canaux excréteurs, regardez, c'est un canal qui est bistratifié, cubique bistratifié. Puis, ils vont rejoindre le canal principal ou le canal collecteur. Voilà cette coupe histologique transversale de différents types de canaux.

Ici, c'est le passage du bol, un hypithélium qui est cubique simple. Puis, ici, un hypithélium de canal strié, donc, dû à la présence des striations basales. C'est un petit peu cylindrique, simple, par l'invagination de la membrane cytoplasmique basale et la présence de ce mitochondrie, l'abondance de ce mitochondrie au niveau de ce canal excréteur ou le canal strié de Fulger.

Donc, parotide, on va voir les images. Donc, c'est une glande séreuse pure. Sur le maxillaire, elle est mixte, mais elle a prédominance séreuse.

Et sur l'angioisse, elle est mixte, mais a prédominance miqueuse. Et pour tout ce qui est accessoire, on trouvera les différents types miqueuses, séreuses et mixtes. Par exemple, cette image-là, on trouvera ici, c'est la parotide.

Donc, ce sont des acinides qui sont exclusivement séreux. Donc, c'est des acinides séreux. On trouvera ici un petit canal intralobulaire.

Donc, c'est un canal qui regroupe les différents acinides et l'organisation acinaire avec des grains de sécrétion qui sont bien visibles. Par contre, ici, on voit bien que c'est très pâle, c'est miqueux. Donc, les noyaux, ils sont tous refoulés vers le côté basal.

Donc, ici, on peut délimiter un lobule à ce niveau-là, un autre lobule à ce niveau-là. Ça, c'est le tissu conjonctif qui provient de la capsule. Et les canaux, ici, on trouvera des canaux à l'intérieur de l'obule, des canaux interlobulaires, puis un canal collecteur qui va regrouper les différents canaux.

Ici, c'est une mixte. Regardez, c'est des sécrums miqueuses. Mais regardez, il y a une prédominance de tout ce qui est miqueux.

Mais on aura des croissants séreux. De temps en temps, on trouvera des croissants séreux. Donc, c'est une prédominance miqueuse.

Donc, après la cavité buccale, les glandes salivaires, maintenant, on va parler du type digestif. Ça veut dire de l'œsophage jusqu'à l'estomac. Donc, le type digestif, comme structure générale du type digestif, ça veut dire que c'est la charpente qu'on va prendre comme référence.

Et on aura des changements selon la particularité de chaque segment. Donc, la charpente, c'est quoi? La structure générale, c'est quoi? On aura cinq couches, une miqueuse qui regroupe l'épithélium et le chorio, une musculaire miqueuse, une semiqueuse et une musculature qui est

généralement formée de deux couches, une circulaire interne et une longitudinale externe et Adventis ou séreuse, ça dépend à quel niveau. On va voir après la différence entre Adventis et séreuse.

Donc, ici, c'est une coupe histologique d'un segment de type digestif. Ici, la lumière de type, de segment ou de cavité de type, ça peut être l'œsophage, l'estomac ou le tube intestin grêle et tout ça. Donc, on trouvera ici, c'est la miqueuse, c'est l'épithélium avec le chorio, la musculaire miqueuse, la sous-miqueuse et la musculuse qui est formée de deux couches, circulaire interne et longitudinale externe.

Et la couche la plus externe, on aura soit Adventis, soit une séreuse. Bien sûr, ce type digestif, il a besoin d'une énérvation qui est une énérvation péristaltique intrinsèque. Donc, on trouvera des plexus qui assurent cette énérvation.

Entre les deux couches de la musculuse, c'est le plexus d'Auerbach à ce niveau-là. Au niveau de la semiqueuse, c'est le plexus de Messner. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire que c'est la structure générale du type digestif.

Et bien sûr, selon qui va être plus de modifications. Généralement, c'est la miqueuse qui va subir plus de modifications pour qui donne la spécificité de chaque segment du type digestif. Mais la charpente, c'est la structure générale.

Donc, cinq couches ou cinq tuniques. Donc, la miqueuse, la musculaire miqueuse, la sous-miqueuse, la musculuse et la séreuse. Donc, c'est la même chose ici.

Donc, ici là, c'est la miqueuse, l'épithélium avec le corian, la musculaire miqueuse, la sous-miqueuse, la musculuse avec ces deux couches. Ici, c'est le plexus. Ici, plexus de Messner.

Ici, le plexus d'Auerbach. Et la séreuse ou l'adventis à ce niveau-là. Donc, la différence entre tout ce qui est séreuse et tout ce qui est adventis.

Lorsqu'on a une continuation avec le péritoine, donc on aura une séreuse. Lorsqu'il n'y a pas une continuation avec le péritoine, on parlera d'un adventis. Donc, cette coupe transversale au niveau du segment de type digestive, c'est l'œsophage.

Regardez l'œsophage. Il a la particularité d'avoir une lumière qui est irrégulière ou festonnée. Très important, parce qu'il va s'adapter au volume de l'aliment.

Donc, premier après la cavité buccale. Donc, l'œsophage, il va relier la cavité buccale à l'estomac. Sur le plan anatomique, il y a des segments.

Il y a le segment cervical, thoracique, abdominal, plus ou moins diaphragmatique. Donc, c'est l'œsophage. Donc, une lumière festonnée.

Donc, les aliments, lorsqu'ils arrivent de la cavité buccale, ne sont pas encore... Donc, le rôle de l'œsophage est transporté de la cavité buccale vers l'estomac. Donc, il n'y a pas de rôle de digestion, pas de rôle dans la... un petit peu de l'absorption ou tout ça. Donc, le rôle, c'est le transport.

Donc, pour transporter, on aura besoin de deux éléments importants, bien sûr. La contraction péristaltique de la musculature, qui est formée de deux couches, circulaire interne, longitudinale externe, avec les plexus entre les deux. Entre les plexus, entre les deux couches, et plexus de Meissner.

Ici, on trouvera la muqueuse avec un épithélium qui est pavimenteux, stratifié, non kératinisé. Donc, c'est un épithélium de type protection qui est mécanique. Donc, les aliments sont solides, ne sont pas encore digérés.

Donc, ça protège un petit peu contre les traumatismes qui peuvent être créés par des aliments qui sont un petit peu tranchants. Après, on aura un épithélium. Après, le coriandre, qui est un tissu conjonctif, qui peut renfermer des glandes à un certain niveau, donc proximal et distal pour lubrifier.

On trouvera des glandes aussi pour lubrifier ce niveau-là. Donc, on vient de voir ça, lumière festonnée, épithélium malpigué, non kératinisé, deux extrémités des glandes muqueuses au niveau du coriandre et une musculature muqueuse qui est très peu développée. Et on trouvera des glandes œsophagiennes au niveau, bien sûr, qu'on vient de voir, qui permet de quoi? De lubrifier le bol alimentaire pour faciliter son passage de la cavité buccale vers l'estomac.

Un épithélium pavimenteux stratifié, non kératinisé. Donc, toujours, il y a des papilles qui décrivent le coriandre ou la mine appropriée, la musculature muqueuse, la semiqueuse et la musculature. Ici, bien sûr, c'est la lumière de l'organe, l'œsophage.

Donc, toujours, c'est le même principe. Il y a une musculature circulaire interne, l'organe externe, ça ne change pas. Mais vers la partie plus basse, bien sûr, on a développé vers le cardiaque, le sphincter qui va un petit peu contrôler le passage de ces aliments de l'œsophage vers un petit peu de l'estomac.

Et un ventricule qui est peu développé, qui est un petit peu d'amortisseur. Pendant qu'on parlera d'adventice sur les segments cervicaux et thoraciques, on parlera bien sûr d'une séreuse pour le segment abdominal qui est en continuité, dont la séreuse est en continuité avec le péritoine. Donc voilà, on trouvera dans les extrémités des glandes muqueuses qui sont un petit peu lubrifiées, dont dans les deux extrémités, donc l'extrémité supérieure et inférieure, le chorion, la semiqueuse, la musculature avec ses deux couches.

Et ici, bien sûr, c'est la séreuse ou l'adventice, ça dépend à quel niveau on est. Alors, l'œsophage, c'est très simple. C'est un conduit qui va relier la cavité buccale à l'estomac,

l'hépithélium qui est festonné, il est irrégulier, bien sûr, s'il s'adapte au volume des aliments, il se contracte par des péristaltises pour pouvoir transporter et un hépithélium pavimenteux stratifié, non kératinisé.

Donc après l'estomac, après l'oesophage, on aura l'estomac. Donc l'estomac, sur le plan anatomique que vous connaissez, on le divise en trois parties, cardia, corps et pylore. Donc sur l'histologie, on va simplifier les choses.

On va parler de fendus ou anthropylore. Donc on va voir ce qui va différencier entre tout ce qui est fendique et tout ce qui est anthropylorique. Donc la miqueuse fendique, voilà, on voit qu'il y a des plis circulaires.

Ici, le cardia avec le sphincter qui va s'épaissir dans un petit peu de l'oesophage en bas. Et on trouvera l'anthropylore ici. Et c'est le pylore, le sphincter pylorique qui va contrôler bien sûr le passage de l'anthropylore vers le diodénome.

Ici, c'est la grande courbure. Ici, c'est la petite courbure. Ça, la zone de transition entre le fendis et l'anthropylore.

Voilà, ici, c'est la jonction oesogastrique. On passe d'un hépithélium qui est pavimenteux, stratifié, non kératinisé, à un hépithélium. C'est une jonction qui est abrute.

Donc, il n'y a pas... Malpighien devient cylindrique simple, qui est mycosécrétant, qui va décrire des cryptes. Donc, c'est une cellule à pôle muqueux fermée. Il élabore de mucus.

On va voir quel est le rôle de ce mucus, de ce cellule à mucus. C'est très important. Des cryptes qui vont s'invaginer.

Donc, les cryptes au niveau fendique, ils sont courtes à ce niveau-là. Paroi, il y a des ostièges au niveau des aires qu'on appelle aires gastriques. Les cryptes sont bordées par un hépithélium cylindrique simple ou prismatique, avec des cellules qu'on parle de cellules muqueuses à pôle muqueux, qui est fermée, qui renferme des grains de zymogènes.

Donc, on va voir à quoi servent ces cellules à mucus à pôle muqueux fermé. La même chose, la paroi gastrique, système d'innervation, plexus de Messner dans l'assommiqueuse, plexus d'Auerbach entre les couches de la musculieuse. Mais la particularité de la paroi de l'estomac, bien sûr, l'estomac, c'est la digestion.

Donc, on aura besoin de péristaltisme, qui est plus important. Donc, ce péristaltisme, il est assuré, bien sûr, par la musculieuse. À ce niveau-là, il n'y a pas deux couches au niveau de la musculieuse.

Il y a trois couches. Il y a une circulaire moyen, oblique interne et longitudinal externe. Donc, ça, c'est la particularité de l'estomac.

Plus l'hépipithélium, il y a des cryptes qui vont se continuer avec des invaginations pour former des glandes. Voilà. Et on aura la musculaire muqueuse qui est un petit peu peu développée à ce niveau-là.

On voit un petit peu des prélèvements de muscles mineurs vers le coriandre. Et on trouvera l'assommiqueuse, qui est un tissu conjonctif qui est lâche, musculuse avec ses trois couches. Et ici, on parlera d'une continuité avec, lorsqu'on a une continuité avec péricitone, c'est une serreuse.

Il n'y a pas de continuité, c'est un advance. Alors, l'estomac findique, on dit qu'il y a des cryptes. Donc, les cryptes, c'est quoi ? Ce sont des invaginations de l'hépipithélium dans le coriandre.

Et ces cryptes, regardez, elles sont courtes et peu profondes et elles vont se continuer par des glandes qui sont tubuleuses, droites, regardez, tubuleuses droites. Donc, tout ça, c'est la muqueuse, la hauteur, donc tubuleuse droite qui va renfermer essentiellement les cellules amicus. On va avoir des cellules parietales ou bordantes à ce niveau-là.

Et on trouvera des cellules principales et des cellules endocrines ou argentaphiles, donc quatre types de cellules qui renferment la muqueuse gastrique. Les cellules amicus ou la muqueuse à peau de muqueux fermée, cellules parietales, les cellules principales et les cellules endocrines. Voilà, les cryptes s'invaginent profondément ici, peu courte, puis ils se continuent par des glandes qui sont tubuleuses droites.

Regardez, ici, c'est la musculaire muqueuse, ici, c'est la semiqueuse. Donc, on aura les cellules parietales principales et les cellules endocrines à ce niveau. Donc, ici, c'est une cellule amicus à peau de muqueux fermée, voilà, elle est fermée, cellules parietales, cellules principales et cellules endocrines.

Regardez la particulatrice tronquine, on le trouvera parce qu'elles vont sécréter des hormones, donc elles vont être directement dans le sang, donc on trouvera les grains de sécrétion du côté basal de la cellule. Donc, les cryptes, cellules amicus, donc, ces cellules amicus sont très importantes parce qu'elles forment tout un film protecteur le long de la muqueuse gastrique, parce que quand vous connaissez la sécrétion acide de l'estomac, s'il n'y a pas ces cellules amicus, il va brûler, il va ulcérer l'estomac très facilement. Donc, ce qu'ils font, ces cellules amicus, ils forment comme un mucus qui va former un film protecteur le long de l'hypothélium pour s'autoprotéger contre la propre acidité, ça c'est plus important.

Voilà, ici, le fendus, glandes, parce qu'il y a peu de cryptes qui sont courtes, et ce continue par des glandes tubuleuses qui sont profondes et une musculaire muqueuse à ce niveau-là. On trouvera des cellules parietales et des cellules principales, et la semiqueuse à ce niveau-là. Donc, peu profondes, tubuleuses droites, cellules parietales et cellules principales.

Donc, voilà, une glande crypte, ça s'arrête là. Donc, une crypte qui est peu profonde, ce sont des invaginations, puis ça commence la glande, le col de la glande qui renferme cellules parietales,

qu'on les voit ici, cellules aussi à mucus, maintenant, qui sont au niveau du collet de la glande. Donc, ce sont les mêmes cellules de mucus.

On trouvera des cellules endocrines, en particulierité, les grains de sécrétion sont de côté basal, mais ces cellules, on ne les voit pas dans les colorations habituelles. Et on trouvera, bien sûr, les cellules principales qui sont généralement au fond de la glande. Donc, ça, c'est un aspect morphologique des différentes cellules.

Cellules principales, donc, elles renferment des grains de pepsinogène. Donc, ils montrent des sécrétions par exocytose simple, par diffusion simple. Donc, ils sécrètent le pepsinogène qui est un précurseur de pepsine.

Donc, il permet des enzymes qui aident à la digestion. La particularité de cellules bordantes ou cellules parietales, pourquoi on l'appelle cellules bordantes? Parce qu'elle essaie de déborder de la glande. Regardez cette glande basale, elle essaie de déborder.

C'est une grande cellule qui renferme la membrane cytoplasmique. Il décrit des canalicules intracytoplasmiques. Le rôle principal, bien sûr, c'est l'élaboration de l'HCL et de facteurs intrinsèques.

L'HCL, c'est l'acidité et le facteur intrinsèque qui permet l'absorption de la vitamine B12 au niveau. Il se lie à la vitamine T12 pour qu'elle soit absorbée au niveau intestin grêle. Alors, comment on voit ces canalicules au niveau de cellules parietales? Cellules endocrines, regardez les grains de sécrétion sont de côté basal.

Capillaires, contact intime avec les capillaires. Donc, ils renferment des hormones, gastrine, sérotonine ou autre, qui agissent soit localement, soit à distance dans d'autres organes. Donc, à ce niveau là, dans le tube digestif au niveau de l'estomac.

Voilà, toujours images, cryptes qui sont peu profondes et les glandes. Regardez, on voit trois aspects de cellules, cellules amicus, cellules parietales et en bleu. Ici, au fond, c'est les cellules principales.

Les cellules endocrines, c'est difficile qu'on le voit dans cette coloration simple. On doit faire des colorations spéciales ou même voir une coupe immunohistochimique. Alors, la même chose, on trouvera les cellules parietales, qu'on dit que ce sont des cellules oepthoplas, ce sont comme ça, et les cellules amicus, du col, à ce niveau là.

Après le fendus, on parlera maintenant de pylore. Donc, les cryptes sont peu profondes au niveau fendique et ça se continue par des glandes tubuleuses droites. Par contre, au niveau antrypylorique, les cryptes sont profondes, sont très profondes, voilà, et les glandes sont contournées et ramifiées.

D'accord, on voit qu'elles sont contournées et ramifiées. Donc, principalement la digestion est

faite au niveau fendique. Donc, l'anthyloire, il sert à quoi? C'est comme un petit passage qui va avant de partir vers le diodénone.

Donc, ici, l'acidité est au maximum. Donc, l'estomac, il doit s'autoprotéger plus important au niveau anthyloire. Donc, c'est pour cela qu'on trouvera l'abondance de cellules amicus, la peau micro fermée, et on trouvera des cellules argentaphiles ou cellules endocrines.

Voilà l'abondance des cellules amicus et de temps en temps, on trouvera des cellules endocrines. Voilà, regardez les cryptes avec tubuleuses, avec des ramifiées contournées, on voit presque qu'il y a un seul aspect de cellules, c'est la cellule amicus qui sont plus importantes et on trouvera les cellules endocrines à côté sur cette coupe immunohistochimique. Donc, immunohistochimique, ça veut dire immunos, c'est des anticorps histo, c'est tissulaire, chimie, c'est coloré.

Donc, on aura par exemple anticorps anti-gastrine qui va se fixer sur les cellules qui sécrètent la gastrine. Et voilà, comme ici. Et le reste sont presque que des cellules à peau micro fermée, cellules amicus.

Donc, après l'estomac, on parlera de l'intestin grêle. Donc, sur le plan anatomique, c'est un organe qui est de 6 à 8 mètres de long. Regardez, trois segments pour anatomique, duodenum, jeugenum et lillium.

Sur le plan histologique, pour un petit peu faciliter les choses, on ne distinguera que le duodenum et le reste, une grande partie duodenum et le reste. Donc, on parlera de duodenum et jeugenum et lillium. Sur le plan histologique, on ne distinguera que deux régions au niveau de l'intestin grêle.

La même chose toujours, la paroi, synctunique, miqueuse, musculaire-miqueuse, l'asomiqueuse, la musculuse et la séreuse. Donc, on revient toujours, avant de parler de la miqueuse, la musculaire-miqueuse, elle est là, elle est épaisse, elle va envoyer un petit peu de muscle vers le chorion. L'asomiqueuse, c'est un tissu conjonctif lâche.

On va voir est-ce qu'il va subir de modifications. La musculuse, on revient à deux couches, circulaire, interne, longitudinale, externe et séreuse ou adventisse, ça dépend à quel segment on est au niveau de l'intestin grêle. Le rôle de l'intestin grêle, comme vous le connaissez, c'est l'absorption.

Pour s'absorber sur quelque chose, on doit d'abord, au niveau de l'intestin grêle, amplifier cette surface d'absorption. Alors, comment ça se passe ? D'abord, on avait l'intestin grêle qui est formé 6 à 8 mètres. On va s'organiser sur le plan anatomique pour former des ondes intestinales.

On les voit facilement. Donc, un simple espace. Puis, on va faire la coupe au niveau de l'organe.

Macroscopiquement, on va voir ces plis, ces surélevations de la muqueuse dont l'axe est l'asomiqueuse, qui donne plus d'espace pour l'absorption. Au lieu d'avoir lisse, on doit avoir des absorptions qui font se faire comme ça. Donc, ça c'est macroscopique.

On passe vers la microscopie optique. On voit qu'il y a des prolongements, on doit des gants, qu'on appellera les vilosités. Donc, l'absorption va se faire de différents côtés.

Regardez, comme ça. Plus que ça, on va prendre ces vilosités, cette structure vilositaire, on va voir ce qui se passe dans les cellules entérocitaires qui assurent l'absorption. Sur le plan microscopique électronique, on trouvera une organisation qui est micro-vilositaire, qui forme un plateau strié.

Donc, l'absorption va se faire entre les micro-vilosités, entre les vilosités, entre les valvules qu'on y vend. Donc, ça, ce qu'on appelle le système d'amplification de l'absorption ou de surface d'échange. Donc, pour obtenir 350 m² d'absorption de surface.

Donc, il va d'abord des vilosités intestinales, dont l'axe des vilosités c'est le coriandre. Et micro-vilosités qui vont décrire plus, c'est le plateau strié. Plus, sur le plan musculo-sumiqueuse, dont l'axe est la sumiqueuse, c'est la valvule qu'on y vend.

Puis, on trouvera l'axe ici, ces vilosités, c'est l'axe, c'est le coriandre. Donc, ici, c'est une valvule qu'on y vend, qu'on la voit bien sur le plan macroscopique, on ouvre l'organe. Voilà, très simplement, ici, valvule qu'on y vend, qu'on la voit facilement, avec des structures vilositaires qui sont là, regardez.

Valvule qu'on y vend, des vilosités, des prolongements en doigt de gant. Donc, ça donne un aspect un petit peu vileux de diodénome. On aura des cellules enterocitaires qui assurent l'absorption et des cellules calicyformes, Apoll, qui est ouvert, ou Apollapical, qui est ouvert, qui secrète un petit peu le mucus vers l'extérieur.

C'est les deux principales cellules. On trouvera aussi des cellules de Panette et des cellules, bien sûr, n'oublions pas les cellules endocrines. Voilà, les vilosités en doigt de gant.

L'axe de vilosité, c'est le coriandre. Puis, il y a des invaginations pour former des glandes, qu'on appellera les glandes de l'ubercule, qui sont dans le coriandre. Donc, la musculaire, la muqueuse, qui va envoyer des travaux musculaires sur les muscles de Bruc pour maintenir cette vilosité.

La semiqueuse, la musculeuse avec ses deux couches, et le plexus de Messner, et le plexus d'Auerbach, et la séreuse qui est formée, bien sûr, ici, soit Poissois-Séreuse, soit Adventis, si on a une continuité avec le pergétoire. Donc, l'épithélium, il est prismatique simple. Il est formé essentiellement de cellules entérocitaires qui sont une différenciation apicale à plateaustrier, qui, si on voit en microscopie électronique, ce sont des micro-vilosités, et des cellules calicyformes

qui élaborent le mucus pour lubrifier le passage, pour faciliter le passage.

Ce sont les deux principales cellules. On trouvera des cellules endocrines, toujours, et des cellules M, présentatrices d'antigènes. Cellules endocrines, toujours, les grains de sécrétion de côté basal.

L'épithélium cylindrique simple, avec plateau à ce niveau-là, ce sont des cellules entérocytaires. Cellules caliciformes ont calice, mucus pour lubrifier, et des cellules M, qui sont des cellules présentatrices d'antigènes. Voilà, villosité, cellules caliciformes, entérocytaires, l'axe, c'est le tissu conjonctif, c'est le chorion, c'est le chlifère qui a sur la drainage lymphatique, et on aura des capillaires sanguins à ce niveau-là, au niveau de l'axe.

Voilà, les cellules entérocytaires, cellules à mucus, entérocytaires à mucus, donc l'absorption va se faire entre les villosités, entre les micro-villosités, donc on a amplifié la surface d'absorption. Et au fond, on trouvera des glandes, qu'on appellera les glandes de Luberckine, dans le fond, on trouvera des cellules particulières, ce sont les cellules de panète, localisées au fond des glandes, sont très homogènes, on les voit facilement, donc cellules caliciformes, cellules entérocytaires. Donc cellules caliciformes, cellules endocrines, cellules de panète, et le tissu conjonctif, donc les principales cellules qui forment la muqueuse de l'intestin grêle, cellules entérocytaires sont les plus nombreuses, caliciformes, endocrines, et les cellules de panète, et les cellules M. Voilà comment on voit les cellules de panète, qui sont au fond de la glande de Luberckine, qui sont très très foncées, des grains de l'hémogène, l'hémozymatique, qui sont très bien visibles, donc on peut dire qu'ils ont un rôle dans la défense locale.

La villosité, cellules caliciformes avec des cellules entérocytaires, l'axe de villosité, c'est le corion, l'axe de villosité, corion, et les glandes ici qui vont s'invaginer pour former les glandes de Luberckine, et la musculaire muqueuse à ce niveau là. Donc les cellules entérocytaires, ce sont des cellules qui assurent l'absorption bien sûr, regardez, qui ont des microvillosités de longueur et de largeur égales, c'est une cellule qui est très active, qui assure la transition et l'absorption des différents éléments. Grâce à ces microvillosités, qui tout simplement font partie du cytosquelette, donc ces microscopes électroniques, on peut les voir, voilà ces microvillosités qui vont réaliser un plateau strié.

Voilà les cellules caliciformes, en calice, avec des grains de mucine, qui vont sortir à l'extérieur, qui ont le rôle de lubrifier le tube digestif. Donc c'est la lubrification du tube digestif, et les cellules endocrines, on a des grains de sécrétion à ce niveau là, du côté basal, qui vont être libérés dans le tissu conjonctif des capillaires, ici le tissu conjonctif sous-jacent. Donc présence de granulation basale, tout ce qui est endocrine, donc va se libérer dans le sang, soit agir au niveau d'autres organes, comme le cerveau, vésicule, pancréas, et tout ça.

Et les cellules de panète, qui sont des cellules situées au niveau de la base de la glande, au niveau du fond de la glande, il y a des grains hémogènes qui sont très foncés, qu'on voit

facilement en microscopie optique. La musculaire muqueuse, à ce niveau, est très bien développée, parce qu'elle va envoyer quand même des fibres pour maintenir l'axe de villosité, et on trouvera des follicules lymphoïdes, de temps en temps, qui vont se regrouper pour former des plaques, surtout au niveau de l'hélium et du gégénant, puisqu'on s'approche du colon, d'une microbiose intestinale très importante. Alors ici, on trouvera la différence, qu'est-ce qui se pose, pourquoi on a fait cette différenciation entre diodénome et gégénant-hélium.

C'est très simple, le diodénome, c'est le premier contact avec les aliments qui sont acides. Donc, quel est le problème ici ? Si on laisse ces aliments acides, ils vont ulcérer la muqueuse diodénale. Donc, on a des glandes, au niveau de la semiqueuse, des glandes exocrines, tubuleuses, ramifiées, contournées, qui élaborent un produit alcalin, juste au début, pour neutraliser le chyme gastrique, pour qu'il devienne un pH neutre, pour qu'il soit absorbé au niveau de l'intestin grain.

C'est pour cela qu'on voit ces glandes de Brunner, au niveau de la semiqueuse diodénale, et pas au niveau gégénant-hélium. Une musculaire muqueuse qui est bien développée, la musculature avec ses deux couches, et l'Adventis, comme vous le connaissez, une partie du diodénome n'est pas péritonialisée. Donc, on prend l'Adventis, et le reste, on parlera d'une sérose.

On trouvera des follicules lymphoïdes, plus importantes au niveau gégénant-hélium qu'au niveau diodéal. Donc, les glandes de Brunner, à ce niveau-là, vont élaborer leurs produits dans la lumière. On parle ici de la sécrétion pour neutraliser.

Donc, au niveau diodénome, on ne trouvera pas des valvules connivantes. Par contre, au niveau gégénant-hélium, on parlera de valvules connivantes. Ici, il y a des petites surélévations, mais pas l'équivalent d'une vraie valvule connivante.

La semiqueuse, c'est un tissu conjonctif. Donc, la particularité au niveau diodéal, c'est la présence de ces glandes qu'on vient de voir de Brunner, qui sont des glandes exocrines, tubuleuses et ramifiées qui servent à neutraliser le chyme gastrique. Et la musculature, qui est formée de deux couches, circulaire interne et longitudinale externe, et une séreuse ou adventisse.

Ça dépend à quel niveau on est au niveau de l'intestin grêle. Donc, ici, des images de balayage au microscope électronique. On voit bien ces villosités intestinales.

La musculature, à ce niveau. Donc, l'axe des villosités, c'est le chorion. Donc, ce aspect vileux.

Regardez. L'absorption va se faire tout au long de cet espace-là et à ce niveau-là. Voilà, on voit ici, le fond, les cellules de panète au fond.

On voit bien facilement les cellules calicyformes et les cellules entérocytaires. Ici, c'est le chorion. Voilà la jonction entre l'estomac et le diodénome.

La particularité, c'est ce sphincter-là, mais le début, on trouvera ces glandes de Brunner pour assurer la neutralisation du chyme gastrique qui vient très acide du côté pylorique. Voilà, ces glandes de Brunner qui sont muqueuses, tubuleuses, contournées, ramifiées, qui élaborent une mucine alcaline qui permet de neutraliser le chyme gastrique avant qu'il soit absorbé. Puisqu'on s'avance vers l'intestin grêle, vers le lion et le géogénom, on trouvera ces follicules lymphoïdes qui forment des véritables plaques qu'on appellera des plaques de Peyer.

Voilà, cellules de panète, c'est très facile de voir, en histologie, les villosités, cellules calciformes et cellules enterocytaires. Voilà, une richesse de vascularisation très importante au niveau de l'intestin grêle. Très important.

Donc, villosités, l'axe chilifère central qui assure le drainage lymphatique et des capillaires sanguins, bien sûr, tout se vascularise, tout se passe vers l'avant-porte au niveau du foie. Le plexus de Messner entre les deux couches de la musculature et on trouvera le plexus d'Auerbach entre les deux couches de la musculature et on trouvera le plexus de Messner ici au niveau de la semicirculaire. On terminera du type décisif par le colon.

Le colon et le rectum sur le plan histologique, c'est la même chose. On ne va pas différencier entre le colon et le rectum. Sur le plan anatomique, vous connaissez, il y a le cadre alcoolique, il y a le colon droit, colon transverse, colon gauche, sigmoïde et le rectum.

Il y a des oscillations ici, des bandelettes. Généralement, il y a trois bandelettes. C'est tout simplement un épaississement de la couche musculaire externe dont j'utilise un qui va s'épaissir.

Le rôle principal du colon, c'est le transport des déchets. Un rôle secondaire, c'est l'absorption de l'eau de la partie initiale. Le rôle principal, c'est le transport.

Pour transporter des choses, on a besoin d'une lubrification qui est très importante. On doit lubrifier. Lorsqu'on dit lubrification, ça veut dire que c'est des cellules caliciformes.

On trouvera une lumière qui est régulière. L'abondance des cellules caliciformes, on n'a pas besoin de villosité. On revient à des cryptes qui renferment essentiellement des cellules caliciformes et quelques cellules entérocytaires dont le nombre va diminuer du colon au rectum.

Ça, c'est les bandelettes. Le colon est entièrement péritonéalisé. Il y aura toujours une serreuse au niveau du colon.

Une lumière irrégulière, festonnée. Bien sûr, ça s'adapte. Une musculature qui est très épaisse.

C'est normal. Une contraction pour évacuer. Deux mécanismes.

Péristaltisme avec le mucus qui est élaboré pour lubrifier. On a dit que la couche externe va décrire des bandelettes codiques. Voilà les bandelettes à ce niveau-là.

Des cryptes, 5 tuniques, muqueuse, musculaire et muqueuse. Là, ce muqueuse, il n'y a pas de glandes. Il se conjoncte, il flashe.

Et la musculature avec ses deux couches qui sont très épaisses, circulaires, internes et longues externes. Il n'y a pas de cellules de panète. Il n'y a pas de plaques de paille.

On parle plus de follicules lymphoïdes. Donc, la même chose. Un épithélium cylindrique simple avec des cryptes.

On va le voir sur le plan histologique. Voilà. C'est des cryptes qui s'invaginent.

Vous voyez l'abondance des cellules caliciformes et quelques cellules entérocytaires. Donc, ils vont élaborer plus de muqueuse pour faciliter le passage de déchets vers le rectum et vers le canal anal. Voilà.

On trouvera ici l'abondance. Tout ça, c'est des cellules caliciformes. C'est les glandes de lebercune qui vont s'invaginer pour former ces glandes qui sont riches en cellules à muqueuse, à pôle muqueux ouvert.

Donc, les cellules caliciformes. Donc, le rectum, la même chose que le colon. Il n'y a pas de différence.

Donc, c'est des glandes de lebercune. Épithélium cylindrique simple avec la richesse de cellules caliciformes. Donc, entre le rectum et le canal anal, on s'approche de l'extérieur.

Donc, un épithélium cylindrique simple caliciforme. Il devient bien sûr malpighien, non kératinisé de type protection. C'est une protection qui est mécanique.

Un petit mot concernant l'appendice qui fait partie du colon. Donc, c'est une structure tubulaire borne, riche en follicules lymphoïdes. Pas de fonction digestive ou d'absorption.

Donc, bien sûr, l'appendice peut s'enflammer pour donner une inflammation qui est l'appendicite, qui est plus chez le sujet jeune. Donc, on voit ici la différence entre l'appendice chez un sujet jeune par rapport à l'appendice chez un sujet âgé. Il y a une richesse des follicules lymphoïdes chez le jeune par rapport à l'adulte, qu'il y a faible follicule lymphoïde qui reste au niveau de la sujet âgé.

Je vous remercie.